

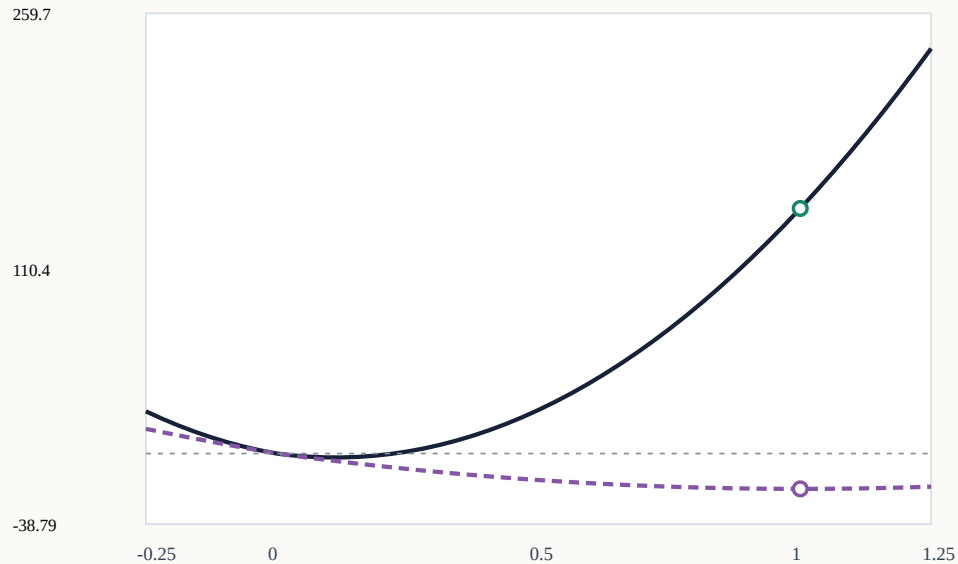
같은 축소 계산에서, 이동 크기 선택으로

고정 $L=9$ 의 FISTA → 후보 검사 → 채택된 경로와 전체 원본 표

실제 첫 후보가 거부되는 장면

Selected trial · $F-F^*$ and Q_L-F^* on the same line

F: black · Q_L : purple dashed · grey: previous $F(x_{k-1})-F^*$



$s=0$: anchor y · $s=1$: proposed q · s is position, not iteration

Linear height scale refitted per trial, including negative model values.

$\lambda=0.8, x_0=(0,0), L_0=1 \cdot k=1, j=0$

$q=(0.6, -6.4)$ 에서 $F(q)-Q_1(q,y)=163.84>0$ 입니다.

그림은 보고서의 실제 SVG입니다. 높이는 같은 F^* 를 뺀 값이며 음수 모형 값도 남깁니다. s 는 후보로 향하는 직선의 위치이고 반복 번호가 아닙니다.

알려진 곡물로 한 번 계산

1. $L=9$
매 단계 같은 곡물을 사용합니다.
2. $z=y_k-\nabla f(y_k)/9$
외삽점에서 기울기 이동을 합니다.
3. $x_k=\text{soft}(z, \lambda/9)$
한 후보를 계산해 다음 점으로 씁니다.
4. $t_{\text{next}}, y_{\text{next}}$
다음 외삽점을 만들고 $L=9$ 로 이어갑니다.

후보가 통과할 때까지 검사

1. $L=L_{k-1}$
이전 단계에서 채택한 곡물로 시작합니다.
2. $z=y_k-\nabla f(y_k)/L; q=\text{soft}(z, \lambda/L)$
현재 L 로 이동과 축소를 계산합니다.
3. $F(q) \leq Q_L(q, y_k)$?
거부되면 $L \leftarrow 2L$ 로 바꾸고 같은 y_k 에서 다시 시도합니다.
4. $x_k=q; L_k=L; t_{\text{next}}, y_{\text{next}}$
처음 통과한 후보와 L 을 다음 단계로 넘깁니다.

두 흐름은 FISTA의 외삽점 y_k 에서 시작합니다. 고정 L 보고서의 ISTA 부분에는 외삽이 없습니다. 흐름도는 기호 설명이며, 실제 좌표와 모든 후보는 연결된 보고서에 있습니다.

함께 읽기: 전체 묶음의 [index.html](#) → 이동 크기 선택 → [backtracking.html](#) 또는 [proximal.html](#)

무엇이 같고, 무엇을 다르게 읽어야 할까?

읽을 항목	고정 L 보고서의 FISTA	Backtracking FISTA
입력	λ 3종 $\times$ 시작점 3종 = 9개 FISTA 실행	λ 3종 $\times$ 시작점 4종 $\times$ L_0 3종 = 36개 실행
곡률과 이동 크기	$L=9$, 이동 크기 $1/9$	$L_0 \in \{0.25, 1, 4\}$; 거부할 때 L 을 2배, 이동 크기 $1/L$
축소 문턱	$\lambda/9$	λ/L
채택 기준	9가 두 곡률 $1,9$ 를 덮으므로 별도 후보 탐색 없음	후보 q 에서 $F(q) \leq Q_L(q,y)$ 를 처음 만족
다음 단계로 넘기는 L	항상 9	채택한 L 유지; 다시 초기화하거나 줄이지 않음
$k \geq 1$ 의 논문 상한	$18R^2/(k+1)^2, \alpha=1$	$36R^2/(k+1)^2, \alpha=\eta=2$, 모든 $L_0 \leq 9$
갱신 수와 후보 수	채택 갱신마다 후보 하나	채택 갱신 안에 여러 거부 후보가 있을 수 있음

한 후보의 통과는 함수 전체의 상한 인증이나 이전 x보다 작은 목적값을 뜻하지 않습니다. 각 상한의 R은 해당 시작점에서 최적해까지의 거리입니다. 후보 수 · 갱신 수 · 이론 상한을 실행 시간 순위로 읽지 마세요.

25개 HTML 페이지

전체 묶음의 index.html에서 시작합니다. 논문 설명·3D 그림·다양한 사례를 함께 탐색합니다.

36개 실행 · 790개 후보

실행마다 18회 채택 갱신의 모든 시도를 보존합니다. 후보 수는 검증한 기록에서 집계합니다.

그림에서 원본 기록으로

전체 보고서에서 실제 좌표·후보·조건을 확인하세요. 한국어·영어와 스크립트 없는 읽기를 지원합니다.

생성 커밋 e3858108ea492df04121c14d5306ac2bab1454fa · [GitHub 생성 기록](#)
이 PDF의 기록 검증·조판 검사는 전체 CI 통과나 외부 검토를 뜻하지 않습니다. 파일 지문은 evidence.json에 있습니다.